含参变量积分：标准结论与复习提纲

2026 年 11 月 2 日

本次范围为课程教材《高等微积分学》第 4.1–4.4 节（原书 75–98 页，PDF76–99 页，仅取第 98 页上半的第 4.4 节结尾），不含第 4.5 节广义函数简介、试验函数空间及基本解。第 3.5 节多项式逼近、第 5.2 节 Fejér 定理只作为卷积逼近的关联结论。课堂 lecture007 中的积分渐近另列为课堂补充。

本册以上课参照的《高等微积分学》（简称“教材”）为正文主线，严格陈述结论，不重复教材证明。史济怀《数学分析教程》第 18 章重排稿（简称“史”）仅提供少量补充结论；谢惠民《数学分析习题课讲义》只用于配套题集，不作为本册理论来源。没有历年真题，老师尚未说明难度；复习侧重点依现有前两次作业及课堂笔记判断，不把选题难度当成已确认的考试要求。

积分均为通常黎曼积分或反常黎曼积分，有限区间端点处导数按单侧理解。无穷区间、瑕点分别截断，不能用对称主值替代反常积分。记 C_c^m 为具有紧支集的 m 阶连续可微函数类；这里只讨论通常函数，不使用广义函数。配套题集独立收录题目，本册不再列计算例题。

目录

1 含参变量常义积分 **2**

2 含参变量反常积分与一致收敛 **3**

3 Euler 积分：B 函数与 Gamma 函数 **6**

4 卷积、光滑化与一致逼近 **7**

5 课堂补充：积分渐近 **9**

1 含参变量常义积分

S01 定义与连续性

【教材 · 定义 4.1.1、定理 4.1.2，原书 75–76 页】 设 $D=[a,b]\times[c,d]$，对每个 $y\in[c,d]$，$x\mapsto f(x,y)$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，定义

$$I(y)=\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

若 $f\in C(D)$，则 $I\in C[c,d]$，特别地

$$\lim_{y\to y_0}\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(x,y_0)\,\mathrm{d}x\quad(y_0\in[c,d]).$$

S02 有限矩形上的换序

【教材 · 定理 4.1.3，原书 76 页】 若 $f\in C([a,b]\times[c,d])$，则两个累次黎曼积分均存在，且

$$\int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x.$$

S03 积分号下求导

【教材 · 定理 4.1.4，原书 76 页】 若 $f,f_y\in C(D)$，则 $I\in C^1[c,d]$，且

$$I'(y)=\int_a^b f_y(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

若相应的参数偏导数直到 m 阶均在 D 上连续，可逐次应用本结论得到 $I^{(j)}(y)=\int_a^b\partial_y^j f(x,y)\,\mathrm{d}x$，$1\le j\le m$。

S04 变上下限积分的求导

【教材 · 定理 4.1.5，原书 76–77 页】 设 $f,f_y\in C(D)$，$u,v\in C^1[c,d]$，且 $a\le u(y)\le v(y)\le b$。则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\int_{u(y)}^{v(y)}f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_{u(y)}^{v(y)}f_y(x,y)\,\mathrm{d}x+f(v(y),y)v'(y)-f(u(y),y)u'(y).$$

三项分别来自被积函数、上限和下限；变量范围须保证所有取值仍在 D 内。

S05 带黎曼可积权的版本

【补充 · 第 1 次作业第 1 题（现存解答），对应教材 §4.1】 若 g 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，$f\in C(D)$，则 $F(y)=\int_a^b f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x$ 连续，且可交换 x,y 两次积分；若另有 $f_y\in C(D)$，则

$$F'(y)=\int_a^b f_y(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

依据是 $\int_a^b |g| < \infty$ 以及 f 或 f_y 在紧矩形上的一致连续性，例如

$$|F(y) - F(y_0)| \le \left(\int_a^b |g| \, \mathrm{d}x \right) \sup_{a \le x \le b} |f(x,y) - f(x,y_0)|.$$

换序可对 $f(x,y)g(x)$ 用黎曼积分的矩形换序定理：乘积在矩形上可积且各截面可积；不要求 g 连续。

2 含参变量反常积分与一致收敛

S06 一致收敛的定义

【教材 · 定义 4.2.1–4.2.3，原书 78–79 页】 设 $f(\cdot, y)$ 在 $[a, \omega)$ 的每个紧子区间可积，$y \in Y$，其中 $\omega \le +\infty$ 为反常端点。若每个参数处 $I(y) = \int_a^\omega f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 收敛，且

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists A_0 < \omega \ \forall A \in (A_0, \omega) \ \forall y \in Y : \left| \int_A^\omega f(x,y)\,\mathrm{d}x \right| < \varepsilon,$$

则称该积分在 Y 上一致收敛。A_0 不依赖 y。左端瑕点的定义以 $\eta \downarrow 0$ 时 $\int_a^{a+\eta} f$ 一致趋零表述；两端反常时必须分别控制两端。局部一致收敛指在参数域的每个紧子区间上一致收敛，不等于在整个参数域上一致收敛。

S07 一致 Cauchy 准则

【教材 · 定理 4.2.6，原书 80–81 页】 上述积分在 Y 上一致收敛，当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists A_0 < \omega \ \forall A_0 < A < B < \omega \ \forall y \in Y : \left| \int_A^B f(x,y)\,\mathrm{d}x \right| < \varepsilon.$$

这个版本不必先知道各 $I(y)$ 的表达式。证明不一致收敛时，应给出固定 $\varepsilon_0 > 0$ 及趋近反常端点的 $A_j < B_j$、参数 y_j，使对应有限尾段积分的绝对值始终不小于 ε_0。

S08 Weierstrass 判别法

【教材 · 定理 4.2.8，原书 82 页】 若对所有 $x \in [a, \omega)$、$y \in Y$ 有 $|f(x,y)| \le H(x)$，其中 $H \ge 0$ 局部可积且 $\int_a^\omega H(x)\,\mathrm{d}x < \infty$，则 $\int_a^\omega f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 及 $\int_a^\omega |f(x,y)|\,\mathrm{d}x$ 均在 Y 上一致收敛。控制函数必须与参数无关；通常只需在反常端点附近建立此界，剩余有限区间另行处理。

S09 Abel 一致收敛判别法

【教材 · 定理 4.2.9(1)，原书 82–83 页】 设对每个 $y \in Y$，$u(\cdot, y)$、$v(\cdot, y)$ 在有限截断区间可积，$v(\cdot, y)$ 关于 x 单调。若 $\int_a^\infty u(x,y)\,\mathrm{d}x$ 在 Y 上一致收敛，且存在 M 使 $|v(x,y)| \le M$ 对所有 x, y 成立，则

$$\int_a^\infty u(x,y)v(x,y)\,\mathrm{d}x$$

在 Y 上一致收敛。这里不要求 v 趋于 0。

S10 Dirichlet 一致收敛判别法

【教材 · 定理 4.2.9(2)，原书 82–83 页】 若 $v(\cdot,y)$ 关于 x 单调，且

$$\left|\int_a^A u(x,y)\,\mathrm{d}x\right| \le M \quad (A\ge a,\ y\in Y), \qquad \sup_{y\in Y}|v(x,y)| \longrightarrow 0 \quad (x\to\infty),$$

则 $\int_a^\infty uv\,\mathrm{d}x$ 在 Y 上一致收敛。原函数界和 $v\to 0$ 都必须对参数统一。若可取上述 M，对尾段用积分第二中值定理可得 $|\int_A^B uv|\le 4M\sup_{y\in Y}|v(A,y)|$；当 v 非负递减时可取更小常数，判别法不依赖最优常数。

S11 保号积分的 Dini 定理

【教材 · 定理 4.2.11，原书 84 页】 若 $f\in C([a,\infty)\times[c,d])$ 且在全域保号，$I(y)=\int_a^\infty f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 对每个 y 收敛并在 $[c,d]$ 上连续，则该积分在 $[c,d]$ 上一致收敛。参数区间的紧性、保号性及极限函数的连续性不能任意删去。

S12 分块级数与量词

【教材 · 引理 4.2.12，原书 85–86 页；补充 · 第 1 次作业第 4 题】 对 $\int_a^\infty f(x,y)\,\mathrm{d}x$，以下等价：积分在 Y 上一致收敛；对**每一列**严格递增且趋于无穷的 a_n（$a_1=a$），级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

在 Y 上一致收敛。原书的“任意”不能换成“某一个固定分块”。对一个固定分块，逆向还可由下述补充条件保证：

$$\rho_n=\sup_{y\in Y}\sup_{a_n\le t\le a_{n+1}}\left|\int_{a_n}^{t} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right|\longrightarrow 0.$$

理由是任意截断积分等于分块端点处的部分和加上一个块内余项，后者由 ρ_n 统一控制。只有完整块积分趋零，不能控制块内部正负相消以前的积分。

S13 一致收敛保证连续性

【教材 · 定理 4.2.13，原书 86 页】 若 $f\in C([a,\infty)\times[c,d])$，且 $\int_a^\infty f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 在 $[c,d]$ 上一致收敛，则 $I\in C[c,d]$，并可交换 $y\to y_0$ 与积分。局部一致收敛足以推出参数开区间内的连续性；要讨论边界，必须检查接近边界时的统一性。

S14 极限与反常积分交换

【教材 · 定理 4.2.14，原书 86–87 页，局部一致假设的明确表述】 设 $y\to y_0$（可含 $y_0=\infty$），$\int_a^\infty f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 在参数集合 Y 上一致收敛。若对每个 $A>a$，$f(\cdot,y)\to g$ 在 $[a,A]$ 上一致收敛，且各截断函数黎曼可积，则 $\int_a^\infty g$ 收敛，且

$$\lim_{y\to y_0}\int_a^\infty f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_a^\infty g(x)\,\mathrm{d}x.$$

教材给出更强的全半轴上一致趋近假设；此处将实际证明只需的“每个有限截断区间上一致趋近”明确标为补充放宽。证明按有限区间误差与两个统一尾项分开估计，不调用测度论。

S15 一个有限、一个反常的换序

【教材 · 定理 4.2.15，原书 87 页】 若 $f\in C([a,\infty)\times[c,d])$，且内层积分关于 $y\in[c,d]$ 一致收敛，则

$$\int_c^d \mathrm{d}y\int_a^\infty f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_a^\infty \mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

右侧反常积分也收敛；不必另要求 $\int\int|f|$ 有限。

S16 两个反常积分的换序

【教材 · 定理 4.2.16, 原书 88–89 页】 设 $f\in C([a,\infty)\times[c,\infty))$。对每个有限 $A>a$，$\int_c^\infty f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 关于 $x\in[a,A]$ 一致收敛；对每个有限 $D>c$，$\int_a^\infty f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 关于 $y\in[c,D]$ 一致收敛。若

$$\int_a^\infty \mathrm{d}x\int_c^\infty |f(x,y)|\,\mathrm{d}y,\qquad \int_c^\infty \mathrm{d}y\int_a^\infty |f(x,y)|\,\mathrm{d}x$$

至少一个作为累次反常积分存在且有限，则两个不带绝对值的累次积分均绝对收敛，并相等。

S17 非负情形的换序

【补充 · 第 2 次作业第 2 题，按原题的非负性与截面积分连续条件】 设 $f\ge 0$ 在 $[a,\infty)\times[c,\infty)$ 连续，且两个截面反常积分 $F(y)=\int_a^\infty f(x,y)\,\mathrm{d}x$、$\Phi(x)=\int_c^\infty f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 均处处有限并连续。若两个累次积分至少一个有限，则另一个也有限且二者相等。由保号积分的 Dini 定理，两个方向的积分在各紧参数区间上一致收敛。此处全部按通常反常黎曼积分理解。

证明可取有限矩形积分 $J(A,D)=\int_a^A\int_c^D f$。非负性使它对 A,D 分别递增。若

$$\lim_{A\to\infty}\lim_{D\to\infty}J(A,D)=L<\infty,$$

则每个 $J(A,D)\le L$；先对 A 取极限再对 D 取极限，所得 $L'\le L$。反过来，每个 $J(A,D)\le L'$，再按原次序取极限得 $L\le L'$。有限矩形换序及局部一致收敛保证这些中间积分和极限合法，故 $L=L'$。

S18 反常积分号下求导

【教材 · 定理 4.2.17，原书 89 页】 若 $f,f_y\in C([a,\infty)\times[c,d])$，原积分对每个 y 收敛，且 $\int_a^\infty f_y(x,y)\,\mathrm{d}x$ 在 $[c,d]$ 上一致收敛，则

$$I\in C^1[c,d],\qquad I'(y)=\int_a^\infty f_y(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

【补充 · 第 2 次作业第 1 题 (2)】 原积分实际上只须在某个 $y_0\in[c,d]$ 处收敛。此时原积分还在整个 $[c,d]$ 上一致收敛：截断后用

$$\int_A^B f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_A^B f(x,y_0)\,\mathrm{d}x+\int_{y_0}^y\left(\int_A^B f_y(x,t)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t,$$

再用一致 Cauchy 准则即可。导数积分的一致收敛与原积分在一点的收敛，作用不同。

3 Euler 积分：B 函数与 Gamma 函数

S19 B 函数的定义、连续性与递推

【教材 · 定义 4.3.1、定理 4.3.2，原书 91–92 页】 对 $p,q>0$，

$$B(p,q)=\int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}\,\mathrm{d}t.$$

它关于 (p,q) 连续，且在正参数域的每个紧矩形上，两端瑕点积分一致收敛。并有

$$B(p,q)=B(q,p),\quad B(p+1,q)=\frac{p}{p+q}B(p,q),\quad B(p,q+1)=\frac{q}{p+q}B(p,q).$$

后两式是教材递推式的等价换元形式。

S20 B 函数的换元形式

【教材 · 定理 4.3.2(4)、例 4.3.6，原书 91–93 页】 对 $p,q>0$，

$$B(p,q)=\int_0^\infty \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}}\,\mathrm{d}t=2\int_0^{\pi/2}\sin^{2p-1}\theta\cos^{2q-1}\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

等价地，对 $r,s>-1$，$\int_0^{\pi/2}\sin^r\theta\cos^s\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}B((r+1)/2,(s+1)/2)$。端点幂次条件不可省略。

S21 Gamma 函数及参数求导

【教材 · 定义 4.3.3、定理 4.3.4，原书 92 页】 对 $p>0$，

$$\Gamma(p)=\int_0^\infty t^{p-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t,\qquad \Gamma^{(m)}(p)=\int_0^\infty t^{p-1}(\ln t)^m e^{-t}\,\mathrm{d}t\quad(m=0,1,\ldots).$$

$\Gamma\in C^\infty(0,\infty)$；求导积分在每个 $[p_0,p_1]\subset(0,\infty)$ 上绝对一致收敛。并有

$$\Gamma(p+1)=p\Gamma(p),\quad \Gamma(1)=1,\quad \Gamma(n+1)=n!,\quad \Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}.$$

这里 n 为非负整数。递推到非正参数时不能再直接套用上述积分定义。

S22 B 与 Gamma 的关系

【教材 · 定理 4.3.5，原书 92–93 页】

$$B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}\qquad(p,q>0).$$

教材利用两个反常积分换序来证明；复习证明时同时核对非负性、局部一致收敛与绝对可积条件。

S23 Gamma 反射公式：作业计算的补充工具

【补充 · 史 §18.4，定理 18.4.9；第 2 次作业第 3 题的计算所需】 对 $0<p<1$，

$$\Gamma(p)\Gamma(1-p)=B(p,1-p)=\frac{\pi}{\sin \pi p}.$$

这是外来教材补充，不冒充课程教材第 4.3 节的原有定理。以下给出足以独立使用的推导。将 $B(p,1-p)$ 的无穷积分在 1 处分开，后半作 $t=1/u$，得到

$$B(p,1-p)=\int_0^1 \frac{t^{p-1}+t^{-p}}{1+t}\,\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{n+p}+\frac{1}{n+1-p}\right).$$

有限几何展开的余项积分不超过 $1/(N+p+1)+1/(N+2-p)$，所以这里交换极限有直接的黎曼积分估计。另一方面，$h(t)=e^{ipt}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 作周期延拓，其系数为 $c_n(h)=(-1)^n\sin(\pi p)/(\pi(p-n))$。它在 0 附近光滑，故 Fourier 级数在 0 处收敛到 1，从而

$$\frac{\pi}{\sin \pi p}=\frac{1}{p}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2p}{p^2-n^2}.$$

前一个交错和将 $n=0$ 的第一项分出，余项配对，即等于后一个部分分式和。这也说明公式可用先前学过的 Fourier 收敛结论与通常积分证明，无须复积分。

4 卷积、光滑化与一致逼近

S24 卷积的定义与存在条件

【教材 · 定义 4.4.1 及其注，原书 93–94 页】 定义 $(f*g)(x)=\int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y$，前提是每个 x 处该反常积分收敛。在本册中常用的充分条件为：f,g 局部黎曼可积且都具有紧支集；或一个全实轴有界、另一个全实轴反常绝对可积；或 f,g 均局部黎曼可积且 $\int_{\mathbb{R}}|f|^2$、$\int_{\mathbb{R}}|g|^2$ 有限，此时用积分 Cauchy–Schwarz 不等式控制。这里的全实轴积分是左右两端分别收敛，不是主值积分。

S25 交换性、平移与支集

【教材 · 定理 4.4.2(1)–(3)，原书 94 页】 在相应卷积存在的条件下，$f*g=g*f$；记 $T_hf(x)=f(x-h)$，则

$$T_h(f*g)=(T_hf)*g=f*(T_hg).$$

若 $\operatorname{supp} f\subset[a,b]$、$\operatorname{supp} g\subset[c,d]$，则 $\operatorname{supp}(f*g)\subset[a+c,b+d]$。

S26 卷积的光滑性

【教材 · 定理 4.4.2(4)，原书 94 页】 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上局部黎曼可积，$g\in C_c^m(\mathbb{R})$，则 $f*g\in C^m(\mathbb{R})$，并且

$$(f*g)^{(j)}=f*g^{(j)}\quad(1\le j\le m).$$

若 $g\in C_c^\infty$，则 $f*g\in C^\infty$。紧支集保证在 x 的每个紧区间上只涉及 f 在某个有限区间的积分，因而可以应用含参积分求导定理。

S27 delta 逼近列

【教材 · 定义 4.4.3、例 4.4.4–4.4.5，原书 95 页】 一族非负可积函数 ρ_ε 若满足

$$\int_{\mathbb{R}} \rho_\varepsilon(t)\,\mathrm{d}t = 1, \qquad \int_{|t|\ge\delta} \rho_\varepsilon(t)\,\mathrm{d}t \to 0 \quad (\varepsilon\to 0+,\ \forall \delta>0),$$

称为 δ-函数逼近列。这里只指普通函数族，不把 δ 当作普通函数。若 $\rho\ge 0$ 具有紧支集、$\int\rho=1$，则 $\rho_\varepsilon(t)=\varepsilon^{-1}\rho(t/\varepsilon)$ 构成这样的逼近列。

S28 卷积一致逼近

【教材 · 定理 4.4.6，原书 95–96 页】 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界且局部黎曼可积，并在开区间 (a,b) 内连续。若 ρ_ε 为 S27 的逼近列，则对每个 $[h,s]\subset(a,b)$，

$$\sup_{h\le x\le s} |(f*\rho_\varepsilon)(x)-f(x)| \longrightarrow 0.$$

全局一致连续的有界 f 可将 $[h,s]$ 换成 $\mathbb{R}$。此全局结论是同一证明的直接补充：误差近处由一致连续性控制，远处不超过 $2\sup|f|\int_{|t|\ge\delta}\rho_\varepsilon$。

S29 光滑函数一致逼近连续函数

【教材 · 定理 4.4.2、4.4.6 的推论，明确列为补充推论】 任意 $f\in C[a,b]$ 可在 $[a,b]$ 上被 $C^\infty(\mathbb{R})$ 函数一致逼近。取其连续、有界且紧支集的延拓 $\widetilde{f}$，并取

$$j(t)=\begin{cases} C\exp\!\big(1/(t^2-1)\big), & |t|<1,\\ 0, & |t|\ge 1,\end{cases} \qquad \int_{\mathbb{R}} j = 1, \qquad j_\varepsilon(t)=\varepsilon^{-1}j(t/\varepsilon).$$

则 $\widetilde{f}*j_\varepsilon$ 光滑，且在 $[a,b]$ 上一致趋于 f。先连续延拓，是为了避免直接零延拓时在原端点制造跳跃。

S30 多项式一致逼近

【教材 · 定理 3.5.1、推论 4.4.7，原书 69–71、96 页】 若 $f\in C[a,b]$，则存在实多项式列 P_n 在 $[a,b]$ 上一致趋于 f。教材先归约到 $[0,1]$ 且 $f(0)=f(1)=0$，再以零延拓后的 f 和归一化核 $Q_n(t)=c_n(1-t^2)^n\mathbf{1}_{[-1,1]}(t)$ 作卷积型逼近。处理一般端点值时先减去连接两端点的线性函数，逼近以后再加回。

S31 三角多项式一致逼近

【教材 · 推论 4.4.7、定理 5.2.6，原书 96、117–118 页】 若 f 是连续的 2π 周期函数，记 $S_j(f)$ 为其对称 Fourier 部分和，则

$$\sigma_N(f,x)=\frac{1}{N+1}\sum_{j=0}^{N} S_j(f,x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)K_N(t)\,\mathrm{d}t,$$

其中 $K_N(t)=(N+1)^{-1}(\sin((N+1)t/2)/\sin(t/2))^2$。$\sigma_N$ 是三角多项式，并在全周期一致趋于 f。此处是 Fejér 平均，不是断言普通 Fourier 部分和也一致收敛。

S32 光滑截断函数

【教材 · 定理 4.4.8，原书 97 页】 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集，$K \subset \Omega$ 为紧集，则存在 $\chi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$，使

$$0 \le \chi \le 1, \quad \chi|_K = 1, \quad \operatorname{supp}\chi \subset \Omega.$$

可取 χ 具有紧支集；这比单说在 $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ 上为零更明确。教材以较大紧邻域的特征函数和小支集光滑核卷积构造，属于普通函数的卷积应用，不属于广义函数部分。

S33 单位分解

【教材 · 定义 4.4.10、定理 4.4.11，原书 98 页；课堂 lecture007】 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集，$\{U_i\}_{i\in I}$ 为局部有限开覆盖，则存在 $\varphi_i \in C^\infty(\Omega)$，满足

$$0 \le \varphi_i \le 1, \quad \operatorname{supp}\varphi_i \subset U_i, \quad \sum_i \varphi_i = 1 \text{ 在}\Omega\text{上}.$$

上式的支集在 Ω 内取相对支集；一般开集版本的函数空间明确写为 $C^\infty(\Omega)$，不沿用原书在此处笼统写出的 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$。课堂重点是紧集 K 的有限版本：任意开覆盖可选有限子覆盖 $U_1,\dots,U_m$ 及紧支集光滑 φ_i，满足上述支集约束且 $\sum_{i=1}^m \varphi_i = 1$ 在 K 上成立。只在 K 上保证和为 1，不要求在全实空间恒为 1。

5 课堂补充：积分渐近

【课堂 · lecture007；本节不冒充教材第 4 章原文】 下面保留课堂已有的三个结论及其关系。没有另行引入参考书中的命名方法。证明细节可回看原课堂笔记；这里给出严格条件与必要的推导关系。

S34 极大值点处的局部化

【课堂 · lecture007，局部化引理】 设 $f, S \in C[a,b]$，x_0 为 S 的唯一全局最大值点，$M = S(x_0)$。对 x_0 的任意固定相对开邻域 U，存在 $\delta > 0$ 使

$$\int_a^b f(x)e^{\lambda S(x)}\,\mathrm{d}x = \int_U f(x)e^{\lambda S(x)}\,\mathrm{d}x + O(e^{\lambda(M-\delta)}).$$

若 $f(x_0) \neq 0$ 且 U 取到 f 不变号的充分小邻域，则还存在 $c > 0$ 使总积分等于局部积分乘 $1 + O(e^{-c\lambda})$。加法形式不要求 $f(x_0) \neq 0$，乘法形式需要避免局部积分相消。无穷区间需另假设远处有一致间隙，并存在 λ_0 使 $\int |f|e^{\lambda_0 S} < \infty$，不能只凭唯一最大值直接套用。

S35 Watson 引理

【课堂 · lecture007, Watson 引理, 参数记号沿用课堂】 设 $\alpha,\beta>0$，$a\in(0,\infty]$，$f:(0,a)\to\mathbb{R}$ 连续有界，且当 $x\to 0+$ 时 $f(x)=\sum_{p=0}^{k}a_p x^p+o(x^k)$。则当 $\lambda\to\infty$，

$$\int_0^a x^{\beta-1}f(x)e^{-\lambda x^\alpha}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\alpha}\sum_{p=0}^{k}a_p\Gamma\left(\frac{\beta+p}{\alpha}\right)\lambda^{-(\beta+p)/\alpha}+o(\lambda^{-(\beta+k)/\alpha}).$$

其推导先在固定小邻域内展开 f，对每个幂项令 $u=\lambda x^\alpha$；余项以 εx^k 控制。邻域外因 f 有界而有指数小的尾项。这是通常积分的分段估计，不必调用控制收敛定理。

S36 Laplace 方法：内点非退化极大值

【课堂 · lecture007，Laplace 方法及其严格化】 设 $f,S\in C[a,b]$，$x_0\in(a,b)$ 是 S 唯一全局最大值点，S 在其邻域内 C^2，$S'(x_0)=0$、$S''(x_0)<0$，且 $f(x_0)\neq 0$。则

$$\int_a^b f(x)e^{\lambda S(x)}\,\mathrm{d}x\sim f(x_0)e^{\lambda S(x_0)}\sqrt{\frac{2\pi}{-\lambda S''(x_0)}}.$$

课堂用 $x-x_0$ 的尺度 $\lambda^{-1/2}$ 解释主项；严格证明先局部化，再利用二次上、下界或将变量换为 $u=\operatorname{sgn}(x-x_0)\sqrt{S(x_0)-S(x)}$，归结到 Watson 引理。此形式不适用于退化极大值、端点极大值或 $f(x_0)=0$ 的情况，须重新检查首项。